

Gabarito – Modelagem de Dados e Lista 01

Modelagem de Dados • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas • Tarik Ponciano

Em modelagem, mais de uma resposta pode estar certa. O que se cobra é a **coerência**: a cardinalidade escolhida tem de bater com a regra de negócio escrita, e as FKs têm de seguir a cardinalidade. As notas “aceite também” indicam as variações mais comuns.

Parte 1 – Atividades da aula

A1 • Caça às entidades

RESPOSTA

TUTOR
ANIMAL
VETERINARIO

- Não são entidades: “clínica” (é o próprio sistema), “caderno” (o meio de hoje) e CPF, telefone, e-mail, CRMV... (atributos).
- Verbo que liga: “cada animal **tem** um tutor” (TUTOR-ANIMAL).
- **Pense e responda:** `especie` é atributo. Vira entidade ESPECIE se a clínica quiser uma lista fixa (evitar “cão”, “cachorro”, “canino”) ou guardar dados por espécie, como vacinas obrigatórias.

A2 • Entidade, atributo ou valor?

TERMO	RESPOSTA
Aluno • Curso • Turma • Professor	E
<code>data_nascimento</code> • <code>email</code>	A de ALUNO (e de PROFESSOR)
<code>carga_horaria</code>	A de CURSO
<code>turno</code>	A de TURMA
“Bruna Lima” • 1200 • “Noite”	V (de nome, <code>carga_horaria</code> e <code>turno</code>)
Sala	Depende. Se só importa o número, é atributo de TURMA (<code>sala</code>). Se guardamos capacidade, bloco e recursos, vira entidade SALA.

A3 • Os atributos da clínica

RESPOSTA

TUTOR: nome, cpf, telefone, email
ANIMAL: nome, especie, raca, data_nascimento
VETERINARIO: nome, crmv, especialidade

- Aceite `nome` e `sobrenome` separados, e `telefone` como multivalorado se a turma justificar.
- **Pense e responda:** não. A idade é derivada e muda sozinha; guarde `data_nascimento` e calcule a idade quando precisar.

A4 • Quem pode ser a chave?

ENTIDADE	PK SUGERIDA	COMENTÁRIO
LIVRO	isbn ou id_livro	isbn é natural, único e estável; título repete. No padrão da turma: id_livro + isbn único.
VEICULO	chassi ou id_veículo	A placa mudou no padrão Mercosul; o chassi não muda.
FUNCIONARIO	matricula ou id_funcionario	cpf é candidata (única), mas é dado pessoal.
PEDIDO	nenhum → id_pedido	Nenhum atributo é único: precisa de chave substituta.
ITEM_PEDIDO	(id_pedido, id_produto)	Chave composta: cada coluna repete, o par não.
TURMA	id_turma (codigo único)	codigo serve, mas pode mudar se a escola mudar o padrão de códigos.

A5 • Um cadastro de verdade

Ver as respostas da Q09 (são os mesmos quatro cadastros).

A6 • Corrija os nomes

ORIGINAL	CORRIGIDO
Nome do Aluno	nome
DataDeMatrícula	data_matricula
PRODUTOS	PRODUTO
cod (PK de FORNECEDOR)	id_fornecedor
qtd_est	quantidade_estoque
cliente (FK em PEDIDO)	id_cliente
Endereço-Entrega	endereco_entrega
TelefoneCelular	telefone_celular

Pense e responda: com o mesmo nome, a ligação fica evidente para quem lê o modelo, e as consultas que juntam as tabelas ficam mais fáceis de escrever.

A7 • Leia o relacionamento

PAR	TIPO	COMENTÁRIO
1 • PAIS – CAPITAL	1:1	(1,1) dos dois lados.
2 • TIME – JOGADOR	1:N	Num campeonato, o jogador defende um só time. Depende da regra: ao longo dos anos, vira N:N.
3 • ALUNO – DISCIPLINA	N:N	Associativa: MATRICULA ou CURSA, com a nota.
4 • AUTOR – LIVRO	N:N	Livros com vários autores.
5 • PEDIDO – NOTA_FISCAL	1:1	Pedido tem (0,1) nota. Depende: com faturamento parcial, vira 1:N.
6 • CATEGORIA – PRODUTO	1:N	Depende: se o produto puder ter várias categorias (etiquetas), vira N:N.
7 • MEDICO – PACIENTE	N:N	Na prática aparece CONSULTA no meio, com data e diagnóstico.
8 • MOTORISTA – CARRO	depende	Carro fixo por motorista: 1:1. Revezamento: N:N, com registro de uso (data, km).

Pense e responda: 2, 5, 6, 7 e 8 dependem da regra do negócio. A resposta certa é a que segue a regra escolhida.

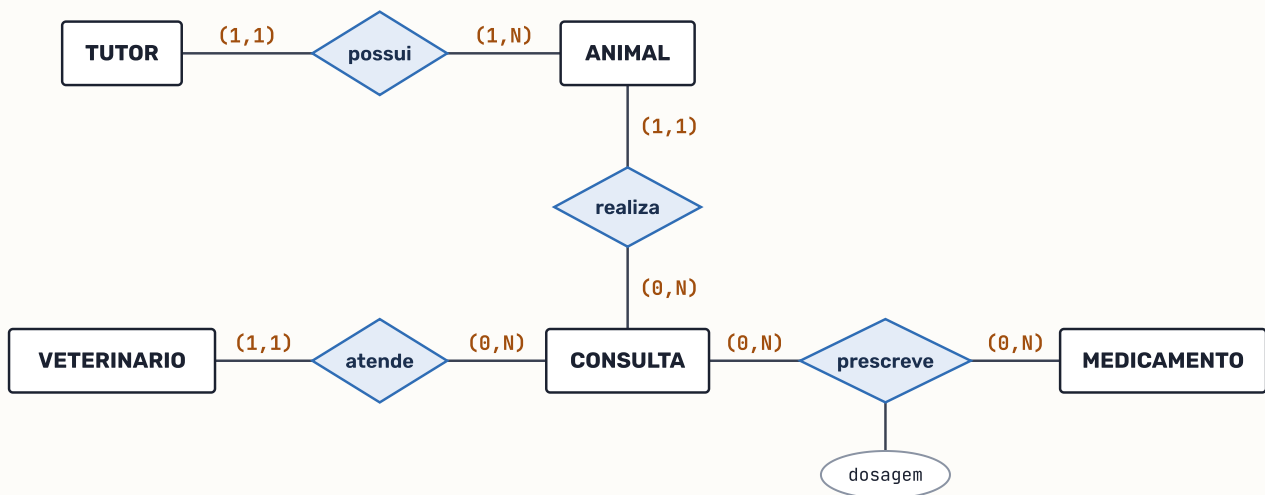
A8 • Do DER ao MER

RESPOSTA

- a) DEPARTAMENTO (id_departamento PK, nome, sigla)
FUNCIONARIO (id_funcionario PK, nome, cargo, id_departamento FK → DEPARTAMENTO)
- b) PESSOA (id_pessoa PK, nome, cpf)
PASSAPORTE (id_passaporte PK, numero, data_validade, id_pessoa FK → PESSOA, único)
- c) ALUNO (id_aluno PK, nome, email)
CURSO (id_curso PK, nome, carga_horaria)
MATRICULA (id_aluno PK FK → ALUNO, id_curso PK FK → CURSO, data_matricula)
- d) ENTREGADOR (id_entregador PK, nome, telefone)
PEDIDO (id_pedido PK, data_hora, id_entregador FK → ENTREGADOR)

- **(b)** A FK fica em PASSAPORTE: é o lado que depende (não existe passaporte sem pessoa) e o opcional. Em PESSOA, a coluna ficaria vazia para quem não tem passaporte.
- **(d) – pense e responda:** a FK fica em PEDIDO, o lado N, mesmo ele estando à esquerda no desenho. Ela pode ficar vazia (NULL) porque o mínimo é 0: pedido retirado no balcão não tem entregador.

A9 • Projeto: Patas & Cia



DER esperado. Aceite (0,N) em vez de (1,N) entre TUTOR e ANIMAL, se a turma justificar.

RESPOSTA

TUTOR (id_tutor PK, nome, cpf, telefone, email)

ANIMAL (id_animal PK, nome, especie, raca, data_nascimento, id_tutor FK → TUTOR)

VETERINARIO (id_veterinario PK, nome, crmv, especialidade)

CONSULTA (id_consulta PK, data_hora, peso, diagnostico, id_animal FK → ANIMAL, id_veterinario FK → VETERINARIO)

MEDICAMENTO (id_medicamento PK, nome, fabricante)

PRESCRICAO (id_consulta PK FK → CONSULTA, id_medicamento PK FK → MEDICAMENTO, dosagem)

Erros mais comuns: pôr **peso** em ANIMAL (ele muda a cada consulta, por isso fica em CONSULTA); pôr **id_consulta** em MEDICAMENTO (N:N tratado como 1:N); guardar **medicamentos** como lista dentro de CONSULTA; esquecer a **dosagem** ou colocá-la em MEDICAMENTO.

Pense e responda (vacinas): nova entidade VACINA (id_vacina, nome, fabricante) e uma associativa VACINACAO (id_animal FK, id_vacina FK, data_aplicacao, lote). Bom gancho: como o mesmo animal toma a mesma vacina todo ano, o par (id_animal, id_vacina) **repete**. A PK precisa de um **id_vacinacao** próprio – ou incluir a data na chave.

A10 • Qual forma normal foi violada?

TABELA	VIOLAÇÃO	POR QUÊ
a) ALUNO	1FN	telefones guarda vários valores.
b) MATRICULA	2FN	nome_curso depende só de id_curso, parte da chave.
c) FUNCIONARIO	3FN	nome_departamento depende de id_departamento, que não é a chave.
d) LIVRO	nenhuma	Tudo depende só de id_livro (isbn é chave candidata).
e) ITEM_VENDA	2FN	data_venda depende só de id_venda.
f) CLIENTE	3FN	cidade e uf dependem de cep.

RESPOSTA

(c) corrigida:

DEPARTAMENTO (id_departamento PK, nome)

FUNCIONARIO (id_funcionario PK, nome, id_departamento FK → **DEPARTAMENTO**)

Em (f), aceite manter cidade e uf em CLIENTE com justificativa: muitos sistemas desnormalizam o endereço de propósito (etapa 7).

A11 • A planilha antiga da clínica

- **Atualização:** a Paula trocou de telefone → alterar as 3 linhas. **Inserção:** um tutor ou animal só entra quando houver consulta; um medicamento novo, só quando for receitado. **Exclusão:** apagar a consulta 102 apaga a Mimi (é o único registro dela).
- **1FN:** uma linha por medicamento, com PK (consulta, medicamento). **Pense e responda:** a consulta 102 não tem medicamento, e a PK não pode ser nula – ela some da tabela. Por isso, já na 1FN, o melhor é separar os medicamentos numa tabela própria: CONSULTA (consulta PK, ...) e PRESCRICAO (consulta, medicamento, dosagem).
- **Dependências:** animal → especie, tutor • tutor → tel_tutor • veterinario → crmv • (consulta, medicamento) → dosagem.

RESPOSTA

TUTOR (id_tutor PK, nome, telefone)

ANIMAL (id_animal PK, nome, especie, id_tutor FK → **TUTOR**)

VETERINARIO (id_veterinario PK, nome, crmv)

CONSULTA (id_consulta PK, data, id_animal FK → **ANIMAL**, id_veterinario FK → **VETERINARIO**)

MEDICAMENTO (id_medicamento PK, nome)

PRESCRICAO (id_consulta PK FK → **CONSULTA**, id_medicamento PK FK → **MEDICAMENTO**, dosagem)

Comparação com a A9: as mesmas 6 tabelas. A planilha não tinha raça, data de nascimento, CPF, e-mail, especialidade, peso, diagnóstico nem fabricante – esses só aparecem pelo texto da cliente. Já o texto não diz nada que a planilha tenha e o MER não. Os dois caminhos se completam. Observe também que “Rex” só identifica o animal nesta planilha pequena: na prática, é preciso o id_animal.

Parte 2 – Lista de Exercícios 01

Q01 • Os três níveis

a) F • b) C • c) L • d) F • e) C • f) L

Q02 • Vocabulário

a) LIVRO. b) 3 registros e 4 campos. c) Qualquer célula, como “O Cortiço” ou 1937. d) PK: `id_livro`. FK: `id_editora`, apontando para EDITORA.

Q03 • Verdadeiro ou falso?

- a. **F** — a PK é obrigatória (nunca nula).
- b. **V**.
- c. **F** — o MER é o modelo; o DER é o desenho do modelo.
- d. **V**.
- e. **F** — a FK fica no lado N.
- f. **V**.
- g. **F** — homônimos existem e o nome pode mudar; a PK não pode depender de “ninguém ter o mesmo nome”.

Q04 • Entidade, atributo ou valor?

E: Filme, Sessão, Sala, Ingresso, Cliente. **A:** título (FILME), horário (SESSÃO), capacidade (SALA), preço (INGRESSO; aceite SESSÃO). **V:** “Duna”, “20:30”, 120 (capacidade ou duração).

Pergunta: sim, se o cinema só precisa do número da sala. Se precisa de capacidade, tipo (3D, IMAX) ou mapa de assentos, SALA vira entidade.

Q05 • Caça aos substantivos

RESPOSTA

ALUNO: nome, cpf, data_nascimento, telefone
PLANO: nome, duracao_meses, valor_mensal
INSTRUTOR: nome, cref
TREINO: objetivo, data_inicio

c) **contrata** (ALUNO-PLANO) • **montam** (INSTRUTOR-TREINO) • treinos **para** os alunos (TREINO-ALUNO).

Q06 • Um valor por campo

RESPOSTA

CONTATO (id_contato PK, nome, sobrenome, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep, data_nascimento)
TELEFONE (id_telefone PK, numero, id_contato FK → **CONTATO**)
EMAIL (id_email PK, endereco, id_contato FK → **CONTATO**)

Telefones e e-mails (multivalorados) viram tabelas. `idade` é derivada: troque por `data_nascimento`.

Q07 • Tipos de atributo

- a) identificador • b) simples (e chave candidata) • c) composto • d) multivalorado • e) derivado • f) simples • g) derivado

Q08 • Convenção de nomes

data_nascimento • preco_unitario • CLIENTE • id_produto • valor_total • email • id_cliente

Q09 • Cadastros com chave primária

RESPOSTA

- a) PRODUTO (id_produto **PK**, nome, descricao, marca, preco, quantidade_estoque, codigo_barras)
- b) FUNCIONARIO (id_funcionario **PK**, nome, sobrenome, cpf, cargo, data_admissao, salario, email)
- c) FORNECEDOR (id_fornecedor **PK**, razao_social, nome_fantasia, cnpj, telefone, email, cidade)
- d) DEPARTAMENTO (id_departamento **PK**, nome, sigla, ramal, andar, orcamento)

Candidatas: a) codigo_barras (mas produto artesanal pode não ter) • b) cpf, matricula • c) cnpj (fornecedor pessoa física não tem) • d) sigla, nome (mudam numa reestruturação). Aceite PK natural se a justificativa passar nas quatro regras.

Q10 • Classifique o relacionamento

a) 1:N • b) 1:1 • c) N:N • d) 1:N • e) N:N • f) 1:N (uma turma tem N alunos; um aluno está em 1 turma)

Q11 • Mínimo e máximo

RESPOSTA

- a) CLIENTE (1,1) –faz– (0,N) PEDIDO
- b) DEPARTAMENTO (1,1) –lota– (1,N) FUNCIONARIO
- c) ALUNO (0,N) –matricula– (1,N) CURSO
- d) CLIENTE (1,1) –possui– (0,1) CARTAO_FIDELIDADE

Lembrete: o par fica perto da entidade contada. Em (c), o (0,N) perto de ALUNO responde “quantos alunos tem um curso?”.

Q12 • Leia o DER

- Uma sala exibe de 0 a N sessões; uma sessão é exibida em exatamente 1 sala.
- Um filme tem de 0 a N sessões; uma sessão é de exatamente 1 filme.
- Uma sessão gera de 0 a N ingressos; um ingresso é de exatamente 1 sessão.

Q13 • De quem é o atributo?

a) relacionamento (a nota é do aluno *naquela* disciplina) • b) relacionamento (cada empréstimo tem a sua data) • c) FUNCIONARIO (cada funcionário tem um salário; em 1:N o atributo vai com o lado N) • d) ALUNO (não depende do curso) • e) relacionamento (quantidade daquele produto naquele carrinho)

Q14 • Escola

RESPOSTA

CURSO (id_curso **PK**, nome, carga_horaria)
PROFESSOR (id_professor **PK**, nome, email, formacao)
TURMA (id_turma **PK**, codigo, turno, ano, id_curso **FK** → **CURSO**, id_professor **FK** → **PROFESSOR**)
ALUNO (id_aluno **PK**, nome, data_nascimento, email)
MATRICULA (id_aluno **PK FK** → **ALUNO**, id_turma **PK FK** → **TURMA**, data_matricula)

5 tabelas: 4 entidades + 1 associativa, porque ALUNO–TURMA é N:N.

Q15 • Biblioteca

RESPOSTA

AUTOR (id_autor PK, nome, nacionalidade)
EDITORIA (id_editora PK, nome, cidade)
LIVRO (id_livro PK, titulo, isbn, ano_publicacao, id_editora FK → **EDITORIA**)
AUTORIA (id_autor PK FK → **AUTOR**, id_livro PK FK → **LIVRO**)
EXEMPLAR (id_exemplar PK, codigo_tombo, situacao, id_livro FK → **LIVRO**)

Aceite LIVRO_AUTOR ou ESCRIVE como nome da associativa. A associativa pode não ter atributos próprios.

Q16 • Encontre os erros

1. **CLIENTES** no plural → **CLIENTE**.
2. **nome** como PK: repete e muda → **id_cliente**.
3. **pedidos** em **CLIENTE**: vários valores numa célula (e a FK do lado errado).
4. **produtos** em **PEDIDO**: vários valores numa célula.
5. **id_cliente** em **PEDIDO** não está marcado como FK → **CLIENTE** (e nem existia, porque a PK era **nome**).
6. **Nome** e **preço** fora do padrão → **nome**, **preco**.
7. **id_pedido** em **PRODUTO**: cada produto só poderia estar em um pedido. **PEDIDO-PRODUTO** é N:N → tabela associativa.
8. (Extra) **data** é vago → **data_pedido** ou **data_hora**.

RESPOSTA

CLIENTE (id_cliente PK, nome, telefone)
PEDIDO (id_pedido PK, data_hora, id_cliente FK → **CLIENTE**)
PRODUTO (id_produto PK, nome, preco)
ITEM_PEDIDO (id_pedido PK FK → **PEDIDO**, id_produto PK FK → **PRODUTO**, quantidade, preco_unitario)

Q17 • Anomalias

- **Atualização:** a Bruna trocou de telefone → alterar 2 linhas (ou: a carga horária de Python mudou → 2 linhas). Esquecer uma deixa dados contraditórios.
- **Inserção:** um curso novo só entra na planilha quando alguém se matricular nele.
- **Exclusão:** cancelar a matrícula da Bruna em Excel Básico apaga o curso Excel Básico e a professora Rita.

Q18 • Dependência funcional

a) V • b) F – homônimos • c) V • d) F – uma cidade tem vários CEPs • e) V • f) F – a nota depende também do aluno

Q19 • Qual forma normal foi violada?

a) 1FN – **itens** • b) 2FN – **nome_disciplina** depende só de **id_disciplina** • c) 3FN – **nome_medico** e **crm** dependem de **id_medico** • d) nenhuma • e) 2FN – **endereco_loja** depende só de **id_loja**

Q20 • Normalize até a 3FN

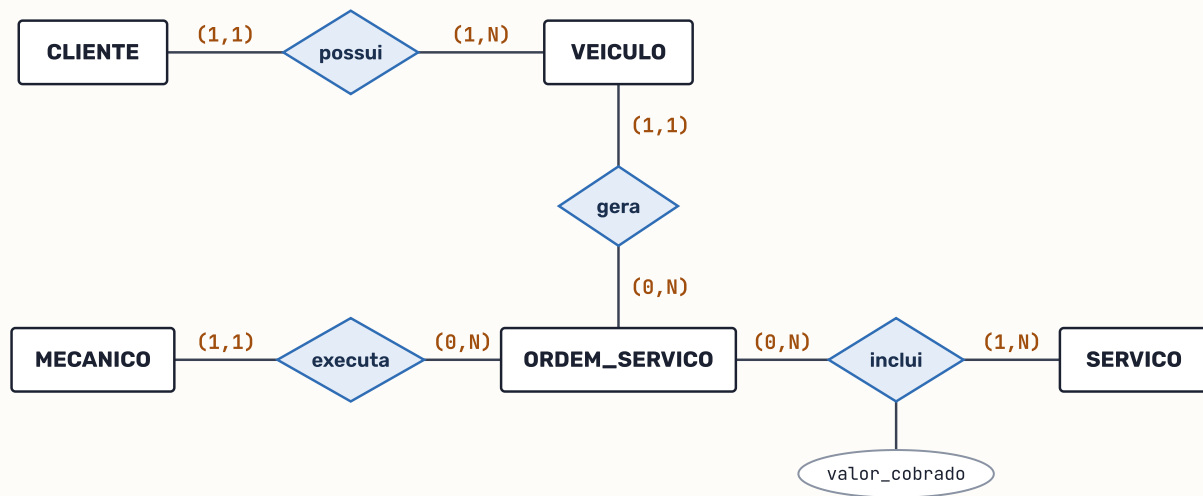
RESPOSTA

- a) 1FN: ITEM_NOTA (num_nota **PK**, cod_produto **PK**, data, cpf_cliente, nome_cliente, cidade_cliente, nome_produto, quantidade, preco)
- b) num_nota → data, cpf_cliente, nome_cliente, cidade_cliente
cod_produto → nome_produto
(num_nota, cod_produto) → quantidade, preco
cpf_cliente → nome_cliente, cidade_cliente
- c) NOTA (num_nota **PK**, data, cpf_cliente, nome_cliente, cidade_cliente)
PRODUTO (cod_produto **PK**, nome_produto)
ITEM_NOTA (num_nota **PK FK**, cod_produto **PK FK**, quantidade, preco_unitario)
- d) CLIENTE (id_cliente **PK**, cpf, nome, cidade)
NOTA_FISCAL (id_nota **PK**, numero, data, id_cliente **FK** → **CLIENTE**)
PRODUTO (id_produto **PK**, codigo, nome)
ITEM_NOTA (id_nota **PK FK** → **NOTA_FISCAL**, id_produto **PK FK** → **PRODUTO**, quantidade, preco_unitario)

Aceite também: cod_produto → preco (preço de tabela em PRODUTO), se a turma assumir que o preço não varia por nota – mas discuta: guardar o preço praticado no item protege o histórico. Aceite cpf como PK de CLIENTE com justificativa (chave natural), lembrando o padrão da turma.

Desafios

D1 • Oficina mecânica



RESPOSTA

CLIENTE (id_cliente PK, nome, cpf, telefone)

VEICULO (id_veiculo PK, placa, modelo, ano, id_cliente FK → CLIENTE)

MECANICO (id_mecanico PK, nome, especialidade)

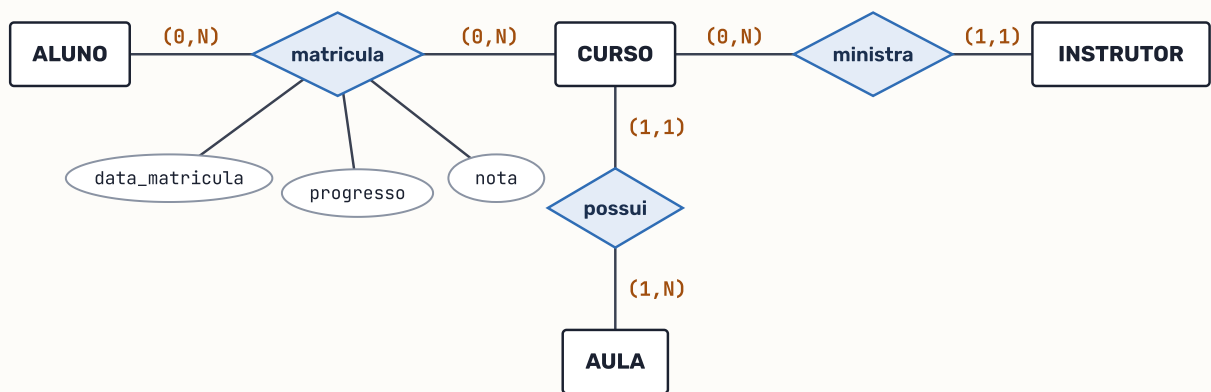
ORDEM_SERVICO (id_ordem PK, data_entrada, data_saida, valor_total,
id_veiculo FK → VEICULO, id_mecanico FK → MECANICO)

SERVICO (id_servico PK, nome, preco_tabela)

ITEM_SERVICO (id_ordem PK FK → ORDEM_SERVICO, id_servico PK FK → SERVICO, valor_cobrado)

- **valor_total** é derivado (soma dos **valor_cobrado**). Aceite guardar ou calcular – desde que a turma perceba.
- A OS chega ao cliente pelo veículo. **id_cliente** na OS é redundante; aceite se justificado (“o carro pode ser vendido”).
- **data_saida** fica vazia enquanto o carro está na oficina.

D2 • Plataforma de cursos online



RESPOSTA

ALUNO (id_aluno PK, nome, email, data_cadastro)

INSTRUTOR (id_instrutor PK, nome, minibio)

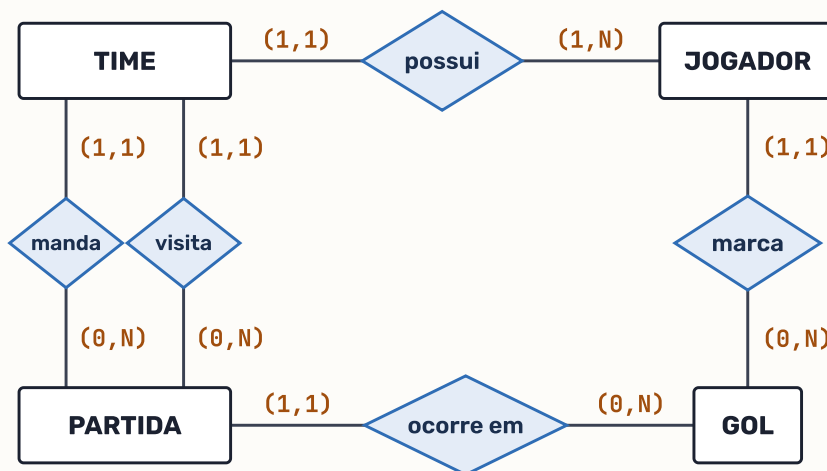
CURSO (id_curso PK, titulo, carga_horaria, id_instrutor FK → **INSTRUTOR**)

AULA (id_aula PK, titulo, duracao, ordem, id_curso FK → **CURSO**)

MATRICULA (id_aluno PK FK → **ALUNO**, id_curso PK FK → **CURSO**, data_matricula, progresso, nota, comentario)

nota e comentario ficam vazios até o aluno terminar. **Aceite também** uma tabela AVALIACAO 1:1 com MATRICULA (FK composta id_aluno, id_curso, única).

D3 • Campeonato interclasse



RESPOSTA

TIME (id_time PK, nome, turma)

JOGADOR (id_jogador PK, nome, numero_camisa, id_time FK → **TIME**)

PARTIDA (id_partida PK, data_hora, local, gols_mandante, gols_visitante,
id_time_mandante FK → **TIME**, id_time_visitante FK → **TIME**)

GOL (id_gol PK, minuto, id_partida FK → **PARTIDA**, id_jogador FK → **JOGADOR**)

- Duas FKs para TIME, com nomes que dizem o papel: exceção justificada à regra "FK com o mesmo nome da PK".
- O placar é derivado da contagem de GOL. Guardar é redundante; aceite com justificativa (gol contra complica a conta).
- `numero_camisa` é único *dentro* do time: o par (`id_time` , `numero_camisa`) é candidato.